

10_Feuille de route du projet et jalons de décision

Documentation partenaire de Kristal Farms

Type de document : Document de décision pour partenaires

Statut : Ébauche v1

Public : Partenaires hydroélectriques / services publics, investisseurs en infrastructure, locataires de calcul, fournisseurs de centres de données modulaires, partenaires télécoms / fibre, partenaires communautaires / gouvernementaux

Géographie principale : Côte du Labrador

Première cible : Nain, Nunatsiavut

Logique d'expansion : Répliquer seulement après que Nain aura validé le modèle côtier hydroélectricité / calcul / chaleur

10_Feuille de route du projet et jalons de décision.....	1
1. Objectif du document.....	4
2. Principe de la feuille de route.....	5
3. Feuille de route en un coup d'œil.....	6
4. Jalons de décision en un coup d'œil.....	7
5. Phase 0 – Alignement des partenaires.....	8
Objectif.....	8
Travaux principaux.....	8
Preuves requises.....	8
Livrables.....	8
Jalon A – Intérêt des partenaires.....	9
6. Phase 1 – Confirmation du site.....	10
Objectif.....	10
Travaux principaux.....	10

Preuves requises.....	10
Livrables.....	11
Jalon B – Données de site validées.....	11
7. Phase 2 – Processus communautaire / CLPE.....	12
Objectif.....	12
Travaux principaux.....	12
Preuves requises.....	12
Livrables.....	13
Jalon C – Processus communautaire lancé.....	13
8. Phase 3 – Préfaisabilité hydroélectrique et réseau.....	14
Objectif.....	14
Travaux principaux.....	14
Preuves requises.....	14
Livrables.....	15
Condition d’avancement.....	15
9. Phase 4 – Conception fibre et logistique.....	16
Objectif.....	16
Travaux principaux.....	16
Fibre.....	16
Logistique.....	16
Preuves requises.....	16
Livrables.....	17
Condition d’avancement.....	17
10. Phase 5 – Plateforme pilote.....	18
Objectif.....	18
Portée du pilote.....	18
Preuves requises.....	18
Livrables.....	19
Jalon D – Économie du pilote approuvée.....	19
11. Phase 6 – Boucle de chaleur et serre.....	20
Objectif.....	20
Travaux principaux.....	20
Preuves requises.....	20
Livrables.....	20
Condition d’avancement.....	21
12. Phase 7 – Plateformes d’expansion.....	22

Objectif.....	22
Travaux principaux.....	22
Preuves requises.....	22
Livrables.....	22
Règle d'expansion.....	23
13. Jalon E – Préparation à la construction.....	24
Liste de vérification du jalon E.....	24
Décision du jalon E.....	25
14. Matrice de responsabilité des volets.....	26
15. Dossier de preuves par jalon.....	28
16. Métriques utilisées pour juger les progrès.....	29
Métriques techniques.....	29
Métriques chaleur et communauté.....	29
Métriques commerciales.....	29
Métriques de gouvernance.....	30
17. Décisions ouvertes à résoudre pendant la feuille de route.....	30
18. Conditions qui devraient arrêter ou suspendre le projet.....	31
19. Réplication après Nain.....	32
20. Prochaines étapes immédiates recommandées.....	32
21. Base documentaire.....	33
22. Demande de décision aux partenaires.....	33

1. Objectif du document

Ce document définit la feuille de route pratique permettant de faire passer Kristal Farms de l'alignement des partenaires à un pilote validé, puis à une expansion graduelle sur la côte du Labrador.

Il est destiné aux partenaires qui doivent comprendre :

- ce qui se passe en premier ;
- quelles preuves sont requises avant l'investissement ;
- quelles décisions doivent être prises par les partenaires et la communauté ;
- où les volets techniques, communautaires, commerciaux et réglementaires se rejoignent ;
- quels jalons doivent être franchis avant que le projet progresse ;
- comment le projet évite les engagements prématurés, la surconstruction ou les affirmations non validées.

La feuille de route n'est pas un calendrier de construction. C'est un **cadre décisionnel**. Son objectif est d'empêcher le projet d'avancer plus vite que ne le permettent les preuves, le consentement, l'ingénierie, la fibre, l'achat de chaleur ou l'économie du projet.

2. Principe de la feuille de route

Kristal Farms ne devrait progresser qu'au moyen de preuves validées par jalons.

La thèse du projet est claire : placer du calcul modulaire près des utilisateurs de chaleur de la côte du Labrador, se connecter à l'hydroélectricité locale lorsque c'est faisable, exporter le calcul par fibre, recycler localement la chaleur des serveurs et étendre le projet par plateformes uniquement lorsque le dossier technique et communautaire est prouvé.

La feuille de route suit donc cinq règles :

1. **Nain d'abord**

Nain est la première cible parce qu'elle permet de tester au mieux l'ensemble du modèle côtier du Labrador : potentiel hydroélectrique local / côtier, demande de chaleur du village, logistique maritime, dépendance à la fibre, processus communautaire et déploiement de calcul modulaire.

2. **Processus communautaire avant verrouillage du projet**

La confirmation du site, l'aménagement, l'allocation de chaleur, la gouvernance et le partage des bénéfices doivent rester ouverts jusqu'à ce que les processus communautaires et partenariaux les définissent.

3. **La demande de chaleur encadre l'expansion du calcul**

Les plateformes de calcul ne devraient pas croître plus vite que les puits de chaleur utiles confirmés, les limites de refroidissement / rejet, le service fibre et la capacité électrique.

4. **Pilote avant réplique**

La réplique sur la côte du Labrador ne devrait commencer qu'après que Nain aura validé le modèle au moyen de métriques opérationnelles mesurables.

5. **Réversibilité par conception**

Le projet devrait utiliser des plateformes, des conteneurs, des équipements thermiques modulaires, des interfaces mesurées et un déploiement par étapes afin que le système puisse être agrandi, suspendu, reconfiguré ou retiré sans surconstruction permanente.

3. Feuille de route en un coup d'œil

Phase	Nom	Question principale	Résultat principal
Phase 0	Alignement des partenaires	Existe-t-il une coalition crédible pour étudier le projet ?	Mémo d'alignement des partenaires
Phase 1	Confirmation du site	Nain peut-elle soutenir un premier projet techniquement crédible ?	Dossier de confirmation du site de Nain
Phase 2	Processus communautaire / CLPE	Existe-t-il une voie légitime vers le consentement communautaire et la conception des bénéfices ?	Plan de processus communautaire et feuille de route du consentement
Phase 3	Pré faisabilité hydroélectrique et réseau	L'électricité peut-elle être fournie sans mégaprojet de transport haute tension ?	Rapport de pré faisabilité hydro / réseau
Phase 4	Conception fibre et logistique	Les conteneurs de calcul peuvent-ils être connectés, livrés, entretenus et réparés ?	Rapport de faisabilité fibre / logistique
Phase 5	Plateforme pilote	Une plateforme pilote peut-elle fonctionner de manière sûre et mesurable ?	Plateforme pilote mise en service et rapport d'exploitation
Phase 6	Boucle de chaleur et serre	La chaleur des serveurs peut-elle produire une valeur communautaire visible ?	Rapport de livraison de chaleur et d'intégration de serre
Phase 7	Plateformes d'expansion	Le projet peut-il s'étendre par plateformes validées par preuves ?	Dossier d'investissement pour l'expansion

4. Jalons de décision en un coup d'œil

Jalon	Nom	Franchi lorsque	Décision
Jalon A	Intérêt des partenaires	Les rôles des partenaires, l'accès aux données et la portée de diligence sont convenus	Passer à la faisabilité structurée
Jalon B	Données de site validées	Le site de Nain, l'hydroélectricité, les utilisateurs de chaleur, le terrain, la fibre et la logistique disposent de preuves suffisantes pour la préfaisabilité	Passer au processus communautaire et aux études techniques
Jalon C	Processus communautaire lancé	La voie CLPE / communautaire, les sujets de gouvernance et les principes de bénéfices sont officiellement ouverts	Avancer uniquement dans le cadre du processus communautaire convenu
Jalon D	Économie du pilote approuvée	Les CAPEX / OPEX du pilote, la base de revenus, la valeur de chaleur, les risques et les engagements des partenaires sont crédibles	Passer à la préparation du pilote
Jalon E	Préparation à la construction	Les permis, le terrain, la fibre, l'électricité, la boucle de chaleur, l'approvisionnement, les rôles EPC / O&M et le financement sont prêts	Passer à la construction ou différer

Un jalon n'est pas une étape de relations publiques. C'est un point de décision où le projet avance, s'arrête temporairement, est reconçu ou prend fin.

5. Phase 0 – Alignement des partenaires

Objectif

Établir si les bons partenaires sont présents pour évaluer un projet sur la côte du Labrador axé d'abord sur Nain.

Travaux principaux

- Confirmer la thèse du projet : côte du Labrador, Nain d'abord, réplique côtière plus tard.
- Identifier le type de partenaire approché :
 - partenaire hydroélectrique / service public ;
 - investisseur en infrastructure ;
 - locataire de calcul ;
 - fournisseur de centre de données modulaire ;
 - partenaire télécom / fibre ;
 - partenaire communautaire / gouvernemental.
- Définir ce que Kristal Farms apporte.
- Définir ce que chaque partenaire apporte.
- Confirmer la première portée de diligence.
- Définir le niveau de confidentialité et d'accès à la salle de données.
- Séparer les affirmations externes des hypothèses internes.

Preuves requises

- Liste des contacts partenaires et rôles.
- Liste initiale des demandes de données.
- Projet de NDA ou approche de confidentialité si nécessaire.
- Index des documents sources.
- Liste initiale des enjeux : hydroélectricité, fibre, chaleur, terrain, logistique, gouvernance, permis, modèle commercial.

Livrables

- Mémo d'alignement des partenaires.
- Liste initiale de demandes de diligence.
- Matrice des rôles partenaires.
- Compte rendu des décisions de réunion.

Jalon A – Intérêt des partenaires

Poursuivre si :

- au moins un partenaire crédible accepte de participer à une diligence structurée ;
- le partenaire comprend qu'il s'agit d'un projet côtier au Labrador, et non d'une proposition générique de centre de données IA national ;
- le partenaire accepte que Nain soit la première cible et que la réplication ultérieure soit conditionnelle ;
- le partenaire convient que le processus communautaire et la validation technique précèdent le verrouillage de l'investissement.

Ne pas poursuivre si :

- le partenaire veut un dossier spéculatif national / mondial avant que le cas Labrador / Nain soit validé ;
- le partenaire exige des affirmations financières non validées ;
- le partenaire veut contourner le processus communautaire ;
- le partenaire présente le projet comme une stratégie de mégaprojet intérieur / Churchill Falls.

6. Phase 1 — Confirmation du site

Objectif

Confirmer si Nain dispose de preuves suffisantes pour justifier un travail complet de préféabilité.

Travaux principaux

- Confirmer la base hydroélectrique candidate et déterminer si le concept Fraser River / Nain demeure la bonne référence initiale de présélection hydroélectrique.
- Cartographier la relation entre la source hydroélectrique, le village, le port, les utilisateurs de chaleur, la cour potentielle de plateformes et le tracé fibre.
- Identifier les zones candidates pour :
 - le poste électrique du village ;
 - la cour de plateformes de calcul ;
 - la station d'échange thermique ;
 - le stockage thermique ;
 - les connexions de chaleur aux bâtiments publics ;
 - le site de serre ;
 - l'aire portuaire de préparation / logistique.
- Identifier les contraintes :
 - accès saisonnier ;
 - limites du littoral et du port ;
 - sensibilités environnementales ;
 - infrastructure de services publics existante ;
 - priorités communautaires connues ;
 - contraintes fibre ;
 - secours d'urgence et dépendance au diesel.

Preuves requises

- Inventaire du site.
- Résumé du candidat hydroélectrique.
- Inventaire des utilisateurs de chaleur.
- Présélection initiale de charge et de demande de chaleur.
- Présélection de disponibilité fibre.

- Présélection logistique et transport maritime saisonnier.
- Présélection terrain et permis.
- Présélection environnementale et culturelle.

Livrables

- Dossier de confirmation du site de Nain.
- Mémo des risques de site.
- Carte préliminaire des utilisateurs de chaleur.
- Options préliminaires d'implantation de la cour de plateformes et du poste.
- Liste des lacunes de diligence.

Jalon B – Données de site validées

Poursuivre si :

- Nain demeure un premier site crédible après la présélection de base ;
- les questions relatives à l'hydroélectricité, la chaleur, la fibre, le terrain et la logistique sont définies assez clairement pour la préfaisabilité ;
- le projet peut encore être conçu autour des utilisateurs de chaleur du village plutôt qu'autour d'un site de barrage éloigné seulement ;
- les principaux signaux d'alerte sont connus et peuvent être étudiés plutôt qu'ignorés.

Ne pas poursuivre si :

- le seul emplacement de calcul faisable est trop éloigné des utilisateurs de chaleur ;
- la fibre n'offre aucune voie crédible vers un service acceptable ;
- les hypothèses hydroélectriques / de site sont trop faibles pour soutenir la préfaisabilité ;
- le processus communautaire ne peut pas commencer de manière légitime ;
- le projet nécessiterait une stratégie de transport haute tension longue, incompatible avec la thèse.

7. Phase 2 — Processus communautaire / CLPE

Objectif

Lancer un processus communautaire légitime avant que les décisions techniques et commerciales ne soient fixées.

Travaux principaux

- Présenter le concept en langage clair :
 - ce qui est proposé ;
 - ce qui n'est pas proposé ;
 - où le projet pourrait être situé ;
 - ce que signifie la réutilisation de chaleur ;
 - ce que l'hôte peut voir et ne peut pas voir dans le cadre d'une location « boîte noire » ;
 - quelles décisions restent ouvertes.
- Définir la voie CLPE / engagement communautaire.
- Identifier les décideurs et les organismes communautaires.
- Identifier les études locales, réunions, traductions et formats de consultation requis.
- Définir les catégories préliminaires de bénéfices :
 - allocation de chaleur ;
 - emplois et formation ;
 - améliorations de connectivité ;
 - approvisionnement local ;
 - revenus ou bénéfices communautaires ;
 - bénéfice serre / alimentation ;
 - surveillance environnementale ;
 - processus de griefs.
- Identifier les questions de gouvernance qui ne sont pas encore finalisées.

Preuves requises

- Plan d'engagement communautaire.
- Feuille de route du processus CLPE.
- Résumé du projet en langage clair.

- Registre des éléments de conception ouverts.
- Cadre initial des bénéfices communautaires.
- Options de processus de griefs et de règlement des différends.

Livrables

- Plan de processus communautaire.
- Feuille de route CLPE / consentement.
- Principes préliminaires des bénéfices communautaires.
- Liste des enjeux de conception de gouvernance.
- FAQ destinée au public.

Jalon C – Processus communautaire lancé

Poursuivre si :

- le processus communautaire est officiellement ouvert par des canaux légitimes ;
- le projet est décrit honnêtement comme préliminaire et validé par jalons ;
- les bénéfices communautaires sont discutés avant la structuration commerciale finale ;
- les éléments de gouvernance non résolus sont étiquetés comme ouverts, et non finalisés ;
- il existe une voie pour les objections, les modifications ou le refus.

Ne pas poursuivre si :

- le processus communautaire est traité comme une formalité ;
- l'allocation de chaleur est décidée sans contribution communautaire ;
- les conseils ou comités de gouvernance sont présentés comme finalisés alors qu'ils ne le sont pas ;
- le projet ne peut pas expliquer clairement la location « boîte noire », les limites de données ou la surveillance de l'infrastructure.

8. Phase 3 – Préfaisabilité hydroélectrique et réseau

Objectif

Déterminer si l'hydroélectricité locale et l'intégration électrique villageoise peuvent soutenir un projet de calcul par étapes sans devenir un mégaprojet de transport longue distance.

Travaux principaux

- Valider l'hydrologie, les débits saisonniers et le potentiel préliminaire de production.
- Évaluer des options au fil de l'eau ou d'autres configurations faisables.
- Identifier les contraintes environnementales et le parcours d'autorisation.
- Évaluer le concept de courte ligne moyenne tension entre la source hydroélectrique et le poste du village.
- Définir l'emplacement du poste et l'architecture unifilaire préliminaire.
- Établir la séquence des charges et la stratégie d'alimentation des plateformes.
- Réserver de l'électricité pour les besoins locaux / communautaires avant l'expansion du calcul.
- Confirmer le concept de secours pour les charges critiques.
- Définir les limites de comptage :
 - production hydroélectrique ;
 - entrée / sortie du poste ;
 - consommation des plateformes ;
 - charge des équipements thermiques ;
 - charges auxiliaires.

Preuves requises

- Exigences de données hydrologiques et de débit.
- Implantation hydroélectrique conceptuelle.
- Schéma électrique unifilaire préliminaire.
- Exigences de charge et de qualité de l'électricité.
- Concept d'interconnexion.
- Concept de marge de réserve locale.
- Plan de secours diesel / urgence.
- Mémo du parcours d'autorisation.

Livrables

- Rapport de préfaisabilité hydroélectrique / réseau.
- Concept d'interconnexion électrique.
- Ébauche de politique de réserve pour les charges locales.
- Plan de comptage préliminaire.
- Liste des enjeux d'autorisation environnementale.

Condition d'avancement

Le projet ne devrait avancer que s'il peut préserver la conception centrale : **utilisation locale de l'électricité, courte connexion électrique lorsque faisable, valeur thermique pour le village et expansion graduelle du calcul.**

9. Phase 4 — Conception fibre et logistique

Objectif

Confirmer si le projet peut exporter de façon fiable les résultats de calcul et déployer / entretenir physiquement des conteneurs modulaires sur la côte du Labrador.

Travaux principaux

Fibre

- Identifier la fibre existante ou les options de connectivité à haute capacité.
- Confirmer la latence, la disponibilité, les contraintes de niveau de service et le modèle de réparation.
- Identifier les options de redondance.
- Définir les exigences du centre d'exploitation réseau.
- Définir le point de remise au locataire et la limite de surveillance « boîte noire ».
- Confirmer quelles métriques d'infrastructure peuvent être surveillées sans exposition des données des locataires.

Logistique

- Confirmer la route de livraison maritime et les limites saisonnières.
- Identifier les contraintes de port / quai et de manutention.
- Définir les dimensions, poids, levages et zones de préparation des conteneurs.
- Définir les exigences d'hivernisation et de stockage.
- Identifier la stratégie de réparation, de remplacement et de pièces de rechange.
- Confirmer les hypothèses de fenêtre de construction.

Preuves requises

- Mémo de faisabilité fibre.
- Concept de centre d'exploitation réseau et de connectivité.
- Options de partenaires télécoms.
- Évaluation du transport maritime saisonnier / logistique.
- Plan de préparation portuaire.
- Plan de livraison et remplacement des conteneurs.
- Registre des risques d'accès saisonnier.

Livrables

- Rapport de faisabilité fibre / logistique.
- Concept de SLA de connectivité.
- Plan de logistique maritime.
- Méthode de déploiement des conteneurs.
- Plan de soutien aux opérations.

Condition d'avancement

Le projet ne devrait pas traiter la demande de calcul comme bancable tant que la fibre et la logistique ne sont pas crédibles. L'électricité seule ne suffit pas ; le produit est du calcul livré par une connectivité fiable.

10. Phase 5 — Plateforme pilote

Objectif

Mettre en service la plus petite unité opérationnelle crédible qui prouve le système intégré sans surconstruction.

Portée du pilote

Le pilote devrait inclure :

- une plateforme de calcul modulaire ou une charge de test équivalente ;
- une remise de puissance mesurée ;
- une interface de refroidissement ;
- une limite de surveillance « boîte noire » ;
- une visibilité de base du centre d'exploitation réseau ;
- une capture de chaleur contrôlée ;
- un chemin de rejet sécuritaire pour la chaleur excédentaire ;
- des entrées pour tableau de bord public ;
- des procédures d'incident et de réduction de charge ;
- un plan de réversibilité.

Le pilote peut utiliser un locataire réel, une charge de calcul de test ou une charge fictive progressive selon l'état de préparation des partenaires et les exigences de données / sécurité.

Preuves requises

- Estimation CAPEX / OPEX du pilote.
- Base de revenus ou de demande locataire du pilote.
- Bilan énergétique et thermique du pilote.
- Registre des risques du pilote.
- Liste de vérification de préparation à la construction.
- Plan de dotation opérationnelle.
- Plan de mise en service.
- Plan de mesure et vérification.
- Plan cyber / limites locataires.

Livrables

- Mémo d'investissement du pilote.
- Dossier de conception du pilote.
- Plan de mise en service du pilote.
- Procédures d'exploitation du pilote.
- Cadre de mesure et vérification du pilote.
- Modèle de rapport de fin de pilote.

Jalon D – Économie du pilote approuvée

Poursuivre si :

- les coûts du pilote, le financement, les rôles des partenaires et l'allocation des risques sont crédibles ;
- le pilote a une raison claire d'exister au-delà de la visibilité publique ;
- le pilote peut mesurer l'électricité, la chaleur, la disponibilité, la fibre, les opérations et la valeur communautaire ;
- le pilote peut être arrêté ou retiré s'il ne respecte pas les critères ;
- l'exploitation axée sur la chaleur est intégrée aux procédures et contrats.

Ne pas poursuivre si :

- le pilote exige une économie complète à grande échelle non validée ;
- le modèle de locataire est flou ;
- le parcours de chaleur est symbolique plutôt qu'opérationnel ;
- le service fibre ne peut pas soutenir l'usage informatique prévu ;
- le processus communautaire n'a pas suffisamment avancé pour soutenir le déploiement.

11. Phase 6 — Boucle de chaleur et serre

Objectif

Transformer la chaleur des serveurs d'un sous-produit technique en valeur communautaire mesurable.

Travaux principaux

- Connecter les premiers bâtiments publics ou utilisateurs prioritaires de chaleur.
- Définir les priorités d'allocation de chaleur.
- Installer ou valider les sous-stations de bâtiments, échangeurs de chaleur, compteurs et contrôles.
- Intégrer le stockage thermique lorsque pertinent.
- Définir les exigences d'eau chaude domestique et de radiateurs.
- Confirmer si des pompes à chaleur d'appoint sont requises pour les systèmes existants.
- Définir le rôle de la serre comme puits de chaleur saisonnier et actif de production alimentaire.
- Définir la stratégie d'excédent estival : réutiliser, stocker, puis rejeter.
- Confirmer les contraintes environnementales de tout rejet de chaleur.

Preuves requises

- Inventaire des utilisateurs de chaleur.
- Plan de connexion des bâtiments.
- Concept hydraulique de la boucle de chaleur.
- Plan de comptage de chaleur.
- Concept de serre.
- Concept de stockage thermique.
- Méthode de calcul du diesel évité.
- Méthodologie du facteur d'utilisation de chaleur.

Livrables

- Rapport de mise en œuvre de la boucle de chaleur.
- Plan d'intégration de serre.

- Ébauche de politique d'allocation de chaleur.
- Méthode de déclaration des MWh_{th} et du diesel évité.
- Procédure d'exploitation des excédents estivaux.

Condition d'avancement

Le projet ne devrait étendre le calcul que lorsque les puits de chaleur utiles, le stockage ou les voies de rejet autorisées peuvent soutenir la charge thermique. La réutilisation de chaleur n'est pas un élément de marque optionnel ; c'est une partie structurante du modèle.

12. Phase 7 — Plateformes d’expansion

Objectif

Passer du pilote à plusieurs plateformes seulement lorsque les preuves opérationnelles soutiennent l’incrément suivant.

Travaux principaux

- Examiner les métriques du pilote par rapport aux seuils.
- Confirmer la capacité électrique additionnelle.
- Confirmer la capacité additionnelle d’absorption de chaleur.
- Confirmer la marge fibre et la redondance.
- Confirmer la demande locataire ou l’occupation engagée.
- Confirmer la dotation opérationnelle et la formation.
- Confirmer le modèle de pièces de rechange et d’entretien.
- Confirmer les résultats de surveillance environnementale.
- Confirmer la gouvernance et les rapports de bénéfices.
- Mettre à jour le modèle commercial et le registre des risques.

Preuves requises

- Rapport d’exploitation du pilote.
- Bilan d’expansion électricité / chaleur / fibre.
- Preuves de locataires ou de demande.
- CAPEX / OPEX mis à jour.
- Plan de bénéfices communautaires mis à jour.
- Registre des risques mis à jour.
- Permis et plan de construction mis à jour.

Livrables

- Dossier d’investissement pour l’expansion.
- Plan d’expansion des plateformes.
- SLA et cadre locataire mis à jour.
- Plan mis à jour de surveillance et de tableau de bord public.

- Critères de sélection de répllication pour la prochaine communauté côtière du Labrador.

Règle d'expansion

L'expansion devrait se faire **par plateformes**, et non par surconstruction spéculative.

Chaque plateforme additionnelle devrait réussir quatre tests :

1. **Test d'électricité** — l'électricité est disponible sans compromettre les besoins locaux.
2. **Test de chaleur** — la chaleur peut être utilisée, stockée ou rejetée dans les limites.
3. **Test de fibre** — la connectivité peut soutenir le service de calcul.
4. **Test de consentement / valeur** — le dossier de bénéfice communautaire demeure légitime et visible.

13. Jalon E – Préparation à la construction

Le jalon E s'applique avant toute construction majeure, déploiement pilote ou phase d'expansion.

Liste de vérification du jalon E

Volet	Doit être prêt
Communauté	Le statut du processus CLPE / communautaire est documenté ; les éléments ouverts ne sont pas cachés
Terrain	L'accès au site, les droits d'occupation et l'aménagement sont suffisamment clairs pour la construction
Hydroélectricité / électricité	Source d'électricité, interconnexion, protection, comptage et marge de réserve sont définis
Fibre	Fournisseur de connectivité, chemin de service, cible de disponibilité, modèle de réparation et interface NOC sont définis
Chaleur	Premiers utilisateurs de chaleur, boucle thermique, compteurs, stockage / rejet et hiérarchie opérationnelle sont définis
Environnement	Parcours d'autorisation, études de base et exigences de surveillance sont définis
Logistique	Transport maritime saisonnier, préparation portuaire, levages, stockage et hivernisation sont planifiés
Commercial	Rôles des partenaires, financement, base de revenus, structure SLA et allocation des risques sont documentés
Opérations	Dotation, formation, entretien, réponse aux incidents et rapports sont prêts
Réversibilité	Plan de fin de bail et de retrait / réaffectation est documenté

Décision du jalon E

Au jalon E, le projet devrait prendre l'une des quatre décisions suivantes :

1. **Poursuivre** — la préparation à la construction est adéquate.
2. **Poursuivre avec conditions** — certaines preuves ou approbations doivent être finalisées avant la mobilisation.
3. **Reconcevoir** — les hypothèses centrales ont changé et la conception doit être révisée.
4. **Différer ou arrêter** — le projet n'est pas prêt ou n'est plus justifié.

14. Matrice de responsabilité des volets

Volet	Type de partenaire responsable	Partenaires de soutien	Résultat clé
Coordination du projet	Kristal Farms / promoteur du projet	Tous les partenaires	Feuille de route intégrée et registres de jalons
Processus communautaire	Partenaire communautaire / gouvernemental	Kristal Farms, conseillers juridiques et techniques	Feuille de route CLPE / processus communautaire
Ressource hydroélectrique	Partenaire hydroélectrique / service public	Ingénieurs, conseillers environnementaux	Pré faisabilité hydroélectrique
Intégration électrique	Partenaire hydroélectrique / service public	EPC, fournisseur de plateformes	Concept moyenne tension / poste / interconnexion
Plateformes de calcul	Fournisseur de centre de données modulaire	Locataire, EPC, Kristal Farms	Conception et déploiement de la plateforme pilote
Fibre / NOC	Partenaire télécom / fibre	Locataire, Kristal Farms	Plan de connectivité et NOC
Boucle de chaleur	Partenaire chaleur / ingénierie	Communauté, propriétaires de bâtiments, partenaire serre	Plan de mise en œuvre de la réutilisation de chaleur
Modèle commercial	Investisseur en infrastructure / Kristal Farms	Hydroélectricité, locataire, partenaires communautaires	Économie du pilote et de l'expansion
Risques / permis	Promoteur du projet / juridique	Partenaires techniques et communautaires	Registre des risques et parcours de permis

Métriques /
rapports

Kristal Farms /
organes de
gouvernance

Exploitants,
représentants
communautaires

Tableau de bord
public et rapports

15. Dossier de preuves par jalon

Dossier de preuves	Jalon A	Jalon B	Jalon C	Jalon D	Jalon E
Matrice des rôles partenaires	Requise	Mise à jour	Mise à jour	Mise à jour	Finaliser
Index des sources / salle de données	Requis	Mise à jour	Mise à jour	Mise à jour	Finaliser
Présélection du site de Nain	Initiale	Requise	Mise à jour	Mise à jour	Finaliser pour le pilote
Présélection hydro / réseau	Initiale	Requise	Information	Requise	Finaliser pour la construction
Présélection fibre / logistique	Initiale	Requise	Information	Requise	Finaliser pour la construction
Plan de processus communautaire	Initial	Ébauche	Requis	Requis	Statut confirmé
Inventaire des utilisateurs de chaleur	Initial	Requis	Mise à jour	Requis	Finaliser les premières connexions
Économie du pilote	Non requise	Initiale	Information	Requise	Version finale de construction
Registre des risques	Initial	Requis	Requis	Requis	Version construction
Parcours de permis	Non requis	Initial	Information	Requis	Prêt à la mobilisation
Plan de mesure	Non requis	Initial	Information	Requis	Prêt à la mise en service

16. Métriques utilisées pour juger les progrès

La feuille de route devrait être évaluée au moyen d'un ensemble stable de métriques, et non par l'élan narratif.

Métriques techniques

- PUE
- WUE
- disponibilité des plateformes
- disponibilité électrique
- disponibilité fibre
- latence p95
- ΔT et débit de la boucle de refroidissement
- disponibilité de la boucle de chaleur
- nombre d'incidents et temps de réponse

Métriques chaleur et communauté

- MWh_{th} livrés
- facteur d'utilisation de chaleur
- diesel évité
- bâtiments publics connectés
- jours d'exploitation de serre
- production de serre
- emplois locaux
- heures de formation
- approvisionnement local
- engagements de bénéfices communautaires livrés

Métriques commerciales

- occupation des plateformes
- engagements des locataires
- coût d'exploitation par plateforme
- tendance des coûts d'entretien
- CAPEX d'expansion par plateforme

- valeur du carburant évité
- valeur du service de chaleur

Métriques de gouvernance

- réunions communautaires complétées
- éléments de conception ouverts résolus
- griefs reçus / résolus
- mises à jour du tableau de bord public
- examens trimestriels
- rapport annuel

17. Décisions ouvertes à résoudre pendant la feuille de route

Les éléments suivants ne devraient pas être présentés comme finalisés avant que la phase pertinente ne les clôture :

1. Aménagement final du site de Nain.
2. Configuration hydroélectrique finale.
3. Tracé fibre final et modèle de redondance.
4. Nombre final de plateformes et capacité d'expansion.
5. Liste finale des utilisateurs de chaleur et priorités d'allocation.
6. Rôle final de la serre et exploitant.
7. Structure finale des comités de gouvernance et pouvoirs.
8. Structure finale du partenariat commercial.
9. Admissibilité finale des locataires et conditions SLA.
10. Conditions finales d'autorisation environnementale.
11. Accord final de bénéfices communautaires / structure IBA.
12. Séquence finale de réplique après Nain.

18. Conditions qui devraient arrêter ou suspendre le projet

La feuille de route devrait protéger le projet contre une progression fondée sur des hypothèses faibles.

Le projet devrait être suspendu, reconçu ou arrêté si :

- le consentement communautaire ne peut pas être poursuivi par un processus légitime ;
- le potentiel hydroélectrique ne peut pas soutenir même un pilote crédible par étapes ;
- le projet exige un long transport haute tension incompatible avec la thèse côtière ;
- le service fibre ne peut pas soutenir l'utilisation informatique prévue ;
- les conteneurs de calcul doivent être situés trop loin des utilisateurs de chaleur ;
- le rejet de chaleur devient le mode d'exploitation principal plutôt qu'une voie de secours ;
- les risques d'autorisation deviennent disproportionnés par rapport à l'échelle du pilote ;
- l'économie du pilote exige des hypothèses spéculatives à grande échelle ;
- les partenaires exigent des affirmations qui ne peuvent pas être validées ;
- la gouvernance et le partage des bénéfices ne peuvent pas être rendus crédibles.

19. Réplication après Nain

La réplication devrait être traitée comme une stratégie de deuxième étape, et non comme une promesse.

Après que le pilote de Nain aura produit des preuves, Kristal Farms pourra sélectionner d'autres communautés côtières du Labrador, comme Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet, selon les mêmes critères :

- potentiel hydroélectrique ou d'énergie renouvelable ;
- demande de chaleur du village ;
- accès côtier / maritime ;
- chemin fibre ;
- terrain et préparation portuaire ;
- processus communautaire ;
- contraintes environnementales ;
- potentiel d'expansion par plateformes ;
- réversibilité ;
- valeur communautaire mesurable.

La question de réplication n'est pas : « Où peut-on mettre d'autres conteneurs ? »

La bonne question est :

Quelle communauté côtière peut reproduire le modèle complet : électricité, chaleur, fibre, logistique, consentement et bénéfice local mesurable ?

20. Prochaines étapes immédiates recommandées

Les prochaines actions pratiques sont :

1. Confirmer le premier public partenaire pour la feuille de route.
2. Construire la liste de demandes de données pour Nain.
3. Préparer la matrice des rôles partenaires.
4. Préparer un mémo décisionnel d'une page pour le jalon A.
5. Ouvrir le volet de confirmation du site pour Nain.
6. Préparer une note conceptuelle en langage clair destinée à la communauté.
7. Construire le registre initial des risques hydro / fibre / chaleur / logistique.
8. Identifier quels documents appartiennent à la première salle de données.

21. Base documentaire

Cette feuille de route est fondée sur le corpus source actuel de Kristal Farms, notamment :

- **Kristal Farms Internal Reference Document** — architecture technique, phasage, opérations, métriques, surveillance, gestion des risques et modèle d'infrastructure axé sur le village.
- **Documentation Kristal Farms** — location « boîte noire », principes SLA, questions de gouvernance, processus CLPE / communautaire, métriques et éléments de conception non résolus.
- **Kristal Farms — Heat Recycling Plan** — mise en œuvre axée sur la chaleur, hiérarchie réutiliser → stocker → rejeter, implantation axée sur le village, deux circuits étanches, chaleur des bâtiments, serre, stockage thermique et métriques.
- **Kristal Farms — Cost Advantage & Strategic Rationale** — logique des coûts, courte alimentation moyenne tension, froid naturel, valeur de chaleur, logistique maritime, plateformes modulaires et exportation du calcul plutôt que de l'électricité.
- **Potentiel hydroélectrique isolé au Nunavik et au Labrador** — base de présélection hydroélectrique Labrador / Nain et logique d'exclusion des distractions hydroélectriques grandes / intérieures / non côtières.
- **Synthèse PDF EC8ADFDE** — cadrage destiné aux partenaires pour le calcul hydroélectrique modulaire en climat froid, la location « boîte noire », le CLPE, le comptage, la réutilisation de chaleur et le déploiement par étapes.

22. Demande de décision aux partenaires

Il n'est pas demandé aux partenaires d'approuver la construction complète à ce stade.

La demande immédiate est plus ciblée :

Approuver un processus structuré de diligence Jalon A → Jalon B pour Nain, avec des rôles partenaires clairs, un accès aux données sources, une préparation du processus communautaire et des exigences de preuves permettant de déterminer si le projet devrait avancer.

Si les jalons B et C ne sont pas franchis, le projet ne devrait pas passer à l'économie du pilote. Si les jalons D et E ne sont pas franchis, le projet ne devrait pas passer à la construction.